

11 Postuláty KM III - Spin

11.1 Postulát o spinu

- a) elektron má vlastní moment hybnosti neobvyklého původu - spin $\hat{S}$ - jeho složky jsou popsány samosměrnými operátory s křivými komutacími relacemi $[\hat{S}_j, \hat{S}_k] = i\hbar \sum_{l=1}^3 \epsilon_{jkl} \hat{S}_l$
- b) velikost celkového spinu je $\sqrt{s(s+1)}\hbar$
nepřevratná a odpovídá $s = \frac{1}{2}$
- c) se spinem elektronu je spojen spinový magnetický moment $\hat{M}_S = g_S \hat{S}$, kde $g_S = -\frac{e\hbar}{2m_e}$,
 g je gyromagnetický moment $g \approx 2$
 $\Rightarrow g_S \approx -\frac{e}{m_e} = 2g_L$

$$S^2 : \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)\hbar^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$$

$$S_z : \frac{1}{2}\hbar, -\frac{1}{2}\hbar$$

$$s = \frac{1}{2}; m_s = \pm \frac{1}{2} \quad |s, m_s\rangle, \mathcal{B} = \left\{ \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right\}$$

$$\dim \mathcal{H}^{(s)} = 2$$

$$\chi \in \mathcal{H}^{(s)} \Rightarrow \chi = a \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + b \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \quad a, b \in \mathbb{C}$$

$$\chi_B = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \sigma_x$$

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \sigma_y$$

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \sigma_z$$

$$\hat{S}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{4}\hbar^2 \hat{1}$$

$$\left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = |+\rangle = |\uparrow\rangle = |\alpha\rangle$$

$$\left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle = |-\rangle = |\downarrow\rangle = |\beta\rangle$$

$$\hat{1} = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right| + \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right|$$

projektor

4.2 Postulát o identických částicích

Stavový vektor popisující soustavu identických částic je buď totálně symetrický, nebo totálně antisymetrický!

S_N ... grupa (permutace) $\rightarrow$ řád $N!$

$$\mathcal{Z}(1, \dots, N) \quad \forall \pi \in S_N$$

$\rightarrow$ totálně symetrický vektor $\mathcal{Z}$:

$$\mathcal{Z}(\pi(1), \dots, \pi(N)) = \mathcal{Z}(1, \dots, N)$$

$\rightarrow$ totálně antisymetrický vektor $\mathcal{Z}$:

$$\mathcal{Z}(\pi(1), \dots, \pi(N)) = \text{sgn}(\pi) \mathcal{Z}(1, \dots, N)$$

- spin je univerzální (všechny částice)

fermiony - totálně antisym, Fermiho-Diracova statistika
bosony - totálně sym, Bose-Einsteinova statistika

- kvantová degenerace - při vysokých teplotách

= nahrazení velkého množství částic v určitých stavech

• bosony - vždy v základním stavu - Bose-Einsteinův kondenzát

• fermiony - zaplňují postupně všechny hladiny od energeticky nejnižší hodnoty až po nejvyšší - Fermiho moře

Př

Vohl' elektron s průmětem spinu do osy z $-\frac{\hbar}{2}$,

jakí hodnoty průmětu spinu a φ jsou pravděpodobnosti nalezeme ve svém

$$\vec{n} = (0, \sin\varphi, \cos\varphi)$$

$$\hat{S}_{\vec{n}} = \vec{n} \cdot \hat{S} = \sin\varphi \hat{S}_y + \cos\varphi \hat{S}_z$$

$$\text{obecně} \quad \hat{S}_{\vec{n}} = n_x \hat{S}_x + n_y \hat{S}_y + n_z \hat{S}_z$$

$$\mathcal{B} = \left\{ \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right\}$$

$$\hat{S}^2 |s, m_s\rangle = s(s+1)\hbar^2 |s, m_s\rangle$$

$$\hat{S}_z |s, m_s\rangle = m_s \hbar |s, m_s\rangle$$

$$\hat{S}_z |s, m_s\rangle = -\frac{\hbar}{2} |s, m_s\rangle$$

$$\Rightarrow \text{stav je } \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle$$

$$\hat{S}_{\vec{n}} \Big|_3 = \sin\varphi \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_y + \cos\varphi \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos\varphi & -i\sin\varphi \\ i\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

$\rightarrow$ diagonalizovat, ale vlastní síla není $\pm \frac{\hbar}{2}$
z neurčitosti spinu nebo tak něco

$$\Rightarrow \lambda_+ = \frac{\hbar}{2} \quad \lambda_- = -\frac{\hbar}{2}$$

$$|+\rangle_3 = \begin{pmatrix} \cos\frac{\varphi}{2} \\ i\sin\frac{\varphi}{2} \end{pmatrix}$$

$$|-\rangle_3 = \begin{pmatrix} i\sin\frac{\varphi}{2} \\ \cos\frac{\varphi}{2} \end{pmatrix}$$

$$\left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle = \alpha |+\rangle + \beta |-\rangle$$

$$\Rightarrow \alpha = \langle + | \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \rangle \quad \beta = \langle - | \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \rangle$$

$$\alpha = \begin{pmatrix} \cos\frac{\varphi}{2} & -i\sin\frac{\varphi}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -i\sin\frac{\varphi}{2}$$

!! Pozor na komplexní sdružení !!

$$\beta = \begin{pmatrix} -i\sin\frac{\varphi}{2} & \cos\frac{\varphi}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \cos\frac{\varphi}{2}$$

$$P_{\vec{n}}\left(\frac{\hbar}{2}\right) = |\alpha|^2 = \sin^2\frac{\varphi}{2}$$

$$P_{\vec{n}}\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = |\beta|^2 = \cos^2\frac{\varphi}{2}$$